

6 Технико-экономическое обоснование проекта

6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

При выполнении данного проекта было разработано веб-приложение для фитнес-центра «FitLab», предназначенное для автоматизации процессов фитнес-центра.

Цель проекта: создание механизма для автоматизации процессов фитнес-центра. Веб-приложение, реализующее этот механизм, позволит пользователям участвовать в онлайн-тренировках, покупать абонементы, управлять клиентами, тренерами, абонементом фитнес-центра.

Пользователи могут просматривать список абонементов, покупать абонементы, записываться и отменять запись на онлайн тренировку, участвовать в онлайн тренировке, просматривать расписание тренеров, оставлять и просматривать комментарии к тренерам, редактировать свой профиль. В процессе разработки особое внимание уделялось удобству пользовательского взаимодействия и стабильности работы системы.

Во время разработки дипломного проекта использовались следующие технологии: язык программирования Golang. В качестве СУБД была выбрана реляционная PostgreSQL. Для разработки серверной части используется фреймворк GIN для написания REST API, фреймворк gRPC – для взаимодействия сервисов. Для клиентской части – React. Решение спроектировано с учетом современных требований к безопасности.

Разработанное программное средство имеет следующие преимущества перед рассмотренными в главе 1 аналогичными решениями:

- покупка абонементов происходит напрямую в приложении;
- возможность онлайн тренировок;
- присутствие уведомлений об ошибках при регистрации;
- возможность поиска по абонементам.

Стратегия монетизации заключается в разработке приложения на заказ и передаче заказчику.

6.2 Исходные данные для проведения расчётов и маркетинговый анализ

Источниками исходных данных для выполнения расчётов являются действующие нормативно-правовые акты.

В таблице 6.1 приведены исходные данные для расчёта.

					ДП 06.00.ПЗ				
		Ф.И.О.	Подпись	Дата					
Разраб.	Козляковский Д.А				6 Технико-экономическое обоснование проекта	Лит.	Лист	Листов	
Пров.	Сухорукова И. Г.					у	1	9	
Н. контр.	Сухорукова И. Г.					БГТУ 1-40 01 01, 2025			
Утверд.	Смелов В.В.								

Таблица 6.1. Исходные данные для расчёта

Наименование показателя	Условные обозначения	Норматив
Норматив дополнительной заработной платы, %	$H_{дз}$	15
Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, %	$H_{фсзн}$	34
Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», %	$H_{бгс}$	0,6
Норматив прямых прочих затрат, %	$H_{пз}$	10
Норматив накладных расходов, %	$H_{обп,обх}$	40
Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, %	$H_{рса}$	10
Ставка НДС, %	$H_{ндс}$	20
Налог на прибыль, %	$H_{п}$	20

На основе рассмотренных в главе 1 аналогичных решений был проведён маркетинговый анализ. Информация о стоимости разработки подобного программного продукта приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Информация о стоимости подобного разрабатываемого продукта

Продукт-аналог	Источник	Стоимость	Примечание
Интернет-ресурс «Zona531»	https://majento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost	39632	Достоинства: просмотр программ тренировок, удобное меню навигации по сайту, удобная форма для связи с персоналом фитнес-центра. Недостатки: отсутствие личного кабинета, отсутствие покупки абонементов, отсутствие онлайн тренировок
Интернет-ресурс «Fitness-club.by»	https://majento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost	43591	Достоинства: возможность оформления подписки на абонемент, удобное меню навигации по сайту, чат для связи с персоналом фитнес-центра. Недостатки: отсутствие личного кабинета
Веб-приложение «Oktopus Fitness Club »	https://majento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost	47469	Достоинства: оформление подписки по разным планам, возможность оставлять отзывы тренерам, присутствие личного кабинета. Недостатки: отсутствие уведомлений об ошибках при вводе некорректных данных при регистрации и аутентификации, отсутствие поиска по абонементам, отсутствие онлайн тренировок

В ходе проведения маркетингового анализа, была определена стоимость разработки подобного программного продукта для фитнес-центра. Средняя цена разработки подобного продукта составляет 43564 рублей.

6.3 Обоснование цены программного средства

6.3.1 Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства

Для разработки программного средства необходимо сначала рассчитать трудозатраты для исполнителей. Затраты рабочего времени на разработку приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку программного средства

Содержание работ	Исполнитель	Трудозатраты, часов
Изучение темы разрабатываемого продукта	Бизнес-аналитик Middle	12
	Менеджер проектов Middle	16
Анализ аналогичных решений	Бизнес-аналитик Middle	16
	Менеджер проектов Middle	16
Формирование требований к разрабатываемой системе	Менеджер проектов Middle	16
Разработка дизайна веб-приложения и создание макетов под различные устройства	UI/UX-дизайнер Junior	160
Создание таблиц, триггеров и функций базы данных	Специалист по базам данных Middle	56
Разработка серверной части приложения	Бэкенд-разработчик Middle	30
	Бэкенд-разработчик Junior	30
Разработка клиентской части приложения	Фронтенд-разработчик Middle	30
	Фронтенд-разработчик Junior	30
Тестирование и отладка веб-приложения	Тестировщик Junior	168
Развёртывание системы и её интеграция	DevOps-инженер Junior	32
Настройка системы и запуск	Системный администратор Junior	16
	DevOps-инженер Junior	16
Всего		644

Затраты рабочего времени на разработку программного средства были определены с учётом всех этапов проекта и отражают реальный объём трудозатрат, необходимых для реализации функциональности веб-приложения. Распределение часов между специалистами осуществлялось на основе их компетенций и участия в отдельных фазах проекта. Такой подход обеспечивает баланс между затратами и результатом разработки.

6.3.2 Расчёт основной заработной платы

Для осуществления расчёта основной заработной платы необходимо учитывать уровень специалистов и компетенции. В таблице 6.4 приведена информация о средней заработной плате специалистов согласно их уровню и часовая ставка.

Таблица 6.4 – Информация о заработной плате специалистов и их часовая ставка

Должность специалиста и его уровень	Заработная плата, руб.	Часовая ставка, руб./час.
Бизнес-аналитик Middle	3000	17,86
Менеджер проектов Middle	3250	19,34
Специалист по базам данных Middle	2550	15,18
UI/UX-дизайнер Junior	1000	5,96
Бэкенд-разработчик Junior	1100	6,55
Бэкенд-разработчик Middle	5040	30
Фронтенд-разработчик Junior	1200	7,14
Фронтенд-разработчик Middle	4704	28
Тестировщик Junior	1000	5,96
DevOps-инженер Junior	1500	8,93
Системный администратор Junior	1050	6,25

В таблице 6.5 проведён расчёт основной заработной платы для каждого специалиста и сумма основной заработной платы.

Таблица 6.5 – Расчёт основной заработной платы и сумма

Должность специалиста	Часовая ставка, руб./час.	Количество специалистов, чел.	Трудозатраты, час.	Основная заработная плата, руб
Бизнес-аналитик Middle	17,86	1	28	500,08
Менеджер проектов Middle	19,34	1	48	928,32
Бэкенд-разработчик Middle	30	1	30	900
Бэкенд-разработчик Junior	6,55	1	30	196,5
Фронтенд-разработчик Middle	28	1	30	840
Фронтенд-разработчик Junior	7,14	1	30	214,2
Тестировщик Junior	5,96	1	168	1001,28

Продолжение таблицы 6.5

Должность специалиста	Часовая ставка, руб./час.	Количество специалистов, чел.	Трудозатраты, час.	Основная заработная плата, руб
UI/UX дизайнер Junior	5,96	1	160	953,6
Специалист по базам данных Middle	15,18	1	56	850,08
Системный администратор Junior	6,25	1	32	200
DevOps-инженер Junior	8,93	1	64	571,52
Всего				7155,58

Информация о среднем уровне заработной платы и часовых ставках специалистов бралась из проверенных и актуальных источников.

6.3.3 Расчёт дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата зависит от основной заработной платы и определяется по формуле 6.1.

$$C_{\text{дз}} = \frac{C_{\text{оз}} \cdot H_{\text{дз}}}{100} \quad (6.1)$$

где $C_{\text{оз}}$ – основная заработная плата, руб.;

$H_{\text{дз}}$ – норматив дополнительной заработной платы, %.

$$C_{\text{дз}} = 7155,58 \cdot 0,15 = 1073,34 \text{ руб.}$$

Таким образом итоговая дополнительная заработная плата составила 1073,34 рублей.

6.3.4 Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты вычисляется по формуле (6.2).

$$C_{\text{фсзн}} = \frac{(C_{\text{оз}} + C_{\text{дз}}) \cdot H_{\text{фсзн}}}{100}, \quad (6.2)$$

где, $C_{\text{оз}}$ – основная заработная плата, руб.;

$C_{\text{дз}}$ – дополнительная заработная плата, руб.;

$H_{\text{дз}}$ – норматив дополнительной заработной платы, %.

$$C_{\text{фсзн}} = \frac{(7155,58 + 1073,34) \cdot 34}{100} = 2797,83 \text{ руб.}$$

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» происходит по формуле (6.3).

$$C_{\text{бгс}} = \frac{(C_{\text{оз}} + C_{\text{дз}}) \cdot H_{\text{бгс}}}{100}, \quad (6.3)$$

$$C_{\text{бгс}} = \frac{(7155,58 + 1073,34) \cdot 0,6}{100} = 49,37 \text{ руб.}$$

Отчисления составили: в ФСЗН – 2797,83 руб., в «Белгосстрах» – 49,37 руб.

6.3.5 Расчёт суммы прочих прямых затрат

Расчёт суммы прочих прямых затрат происходит по формуле (6.4).

$$C_{\text{пз}} = \frac{C_{\text{оз}} \cdot H_{\text{пз}}}{100}. \quad (6.4)$$

Сумма прочих затрат составит:

$$C_{\text{пз}} = 7155,58 \cdot 10 / 100 = 715,56 \text{ руб.}$$

Таким образом, сумма прочих прямых затрат составила 715,56 рублей.

6.3.6 Расчёт суммы накладных расходов

Расчёт суммы накладных расходов происходит по формуле (6.5)

$$C_{\text{обп,обх}} = \frac{C_{\text{оз}} \cdot H_{\text{обп,обх}}}{100}. \quad (6.5)$$

Сумма накладных расходов составит:

$$C_{\text{обп,обх}} = 7155,58 \cdot 40 / 100 = 2862,23 \text{ руб.}$$

Таким образом, сумма накладных расходов составила 2862,23 рублей. Данные вычисления позволяют оценить величину затрат, относящихся к накладным расходам. Полученное значение учитывается при дальнейшем экономическом анализе проекта.

6.3.7 Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства C_p определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих прямых затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.6.

$$C_p = C_{оз} + C_{дз} + C_{фсзн} + C_{бгс} + C_{пз} + C_{обп,обх}. \quad (6.6)$$

Сумма расходов на разработку программного средства составит:

$$C_p = 7155,58 + 1073,34 + 2797,83 + 49,37 + 715,56 + 2862,23 = 14653,91 \text{ руб.}$$

Таким образом, сумма расходов на разработку программного средства составила 14653,91 рублей.

6.3.8 Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства $C_{рса}$ находится по формуле 6.7.

$$C_{рса} = \frac{C_p \cdot H_{пп}}{100}, \quad (6.7)$$

$$C_{рса} = 14653,91 \cdot 17 / 100 = 2491,16 \text{ руб.}$$

Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

6.3.9 Расчёт полной себестоимости

Полная себестоимость $C_{п}$ вычисляется по формуле 6.8

$$C_{п} = C_p + C_{рса}, \quad (6.8)$$

Полная себестоимость составит:

$$C_{п} = 14653,91 + 2491,16 = 17\,145,07 \text{ руб.}$$

Таким образом, полная себестоимость составила 17145,07 рублей. Эта величина служит основой для дальнейшего анализа экономической эффективности проекта. Точное определение полной себестоимости важно для планирования ценовой политики и прибыли.

6.3.10 Определение цены

Веб-приложение разрабатывается на заказ и передаётся заказчику, а его цена формируется с учётом желаемой рентабельности. Благодаря низкой себестоимости было установлено высокое значение – 40%. Прибыль от реализации программного средства вычисляется по формуле 6.9.

$$\Pi_{\text{пс}} = \frac{C_{\text{п}} \cdot Y_{\text{рент}}}{100} \quad (6.9)$$

где $Y_{\text{рент}}$ – уровень рентабельности, %;

$C_{\text{п}}$ – полная себестоимость программного средства, руб.

Цена разработки программного средства без налогов находится по следующей формуле 6.10.

$$\Pi_{\text{р}} = C_{\text{п}} + \Pi_{\text{пс}} \quad (6.10)$$

Сумма налога на добавленную стоимость рассчитывается по формуле под номером 6.11.

$$\text{НДС} = \frac{\Pi_{\text{р}} \cdot N_{\text{ндс}}}{100} \quad (6.11)$$

где $\Pi_{\text{р}}$ – цена разработки программного средства, руб.;

$N_{\text{ндс}}$ – ставка НДС, %.

Планируемая отпускная цена с НДС вычисляется по следующей формуле:

$$\Pi_{\text{с НДС}} = \Pi_{\text{р}} + \text{НДС} \quad (6.12)$$

Чистая прибыль за вычетом налога на прибыль вычисляется по формуле:

$$\Pi_{\text{ч}} = \Pi_{\text{пс}} \cdot \left(1 - \frac{N_{\text{п}}}{100}\right) \quad (6.13)$$

Рентабельность проекта вычисляется по формуле:

$$R_{\text{а}} = \Pi_{\text{ч}} / C_{\text{п}} \cdot 100\% \quad (6.14)$$

Рассчитаем прибыль от реализации программного средства, цену разработки без налогов, сумму налогов на добавленную стоимость, планируемую отпускную цену с НДС, а также рентабельность проекта.

$$\Pi_{\text{пс}} = 17145,07 \cdot 40 / 100 = 6\,858,02 \text{ руб.}$$

$$Ц_p = 17145,07 + 6\,858,02 = 24\,003,09 \text{ руб.}$$

$$\text{НДС} = 24\,003,09 \cdot 20 / 100 = 4\,800,62$$

$$Ц_{\text{с НДС}} = 24\,003,09 + 4\,800,62 = 28\,803,708$$

$$П_q = 6\,858,02 \cdot (1 - 0,2) = 5\,486,42$$

$$R_a = 5\,486,42 / 17\,145,07 \cdot 100\% = 32\%$$

Таким образом, цена разработки веб-приложения значительно ниже существующих аналогичных решений за счет правильно подобранной команды специалистов. Компетентное распределение задач внутри команды позволило минимизировать временные и финансовые затраты.

Также сыграл роль грамотный выбор технологий, соответствующих задачам проекта. Использование современных фреймворков и библиотек способствовало ускорению разработки.

6.4 Выводы

В данном разделе были осуществлены расчеты, представленные в таблице 6.6

Таблица 6.6 – Результаты расчетов

Наименование показателя	Значение
Время разработки, ч.	644
Основная заработная плата, руб.	7 155,58
Дополнительная заработная плата, руб.	1 073,34
Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб.	2 797,83
Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб.	49,37
Прочие прямые затраты, руб.	715,56
Накладные расходы, руб.	2862,23
Полная себестоимость, руб.	17 145,07
Цена продукта, руб.	28 803,708
Прибыль от продажи, руб.	6 858,02
Чистая прибыль, руб.	5 486,42
Рентабельность, %.	32

Таким образом, приложение было разработано за 644 часа, полная себестоимость разработки составила 17 145,07 руб. Приложение было разработано вследствие отсутствия на рынке решений, совмещающих в себе покупку абонементов с ведением онлайн тренировок. Реализация проекта была обусловлена потребностями пользователей в интеграции нескольких функций в одном продукте.